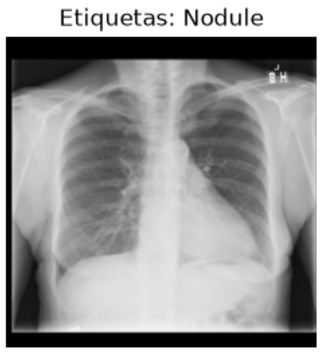
NIH Chest X-Ray

Reconocimiento de Formas y Aprendizaje Automático

Héctor Bernal Martí

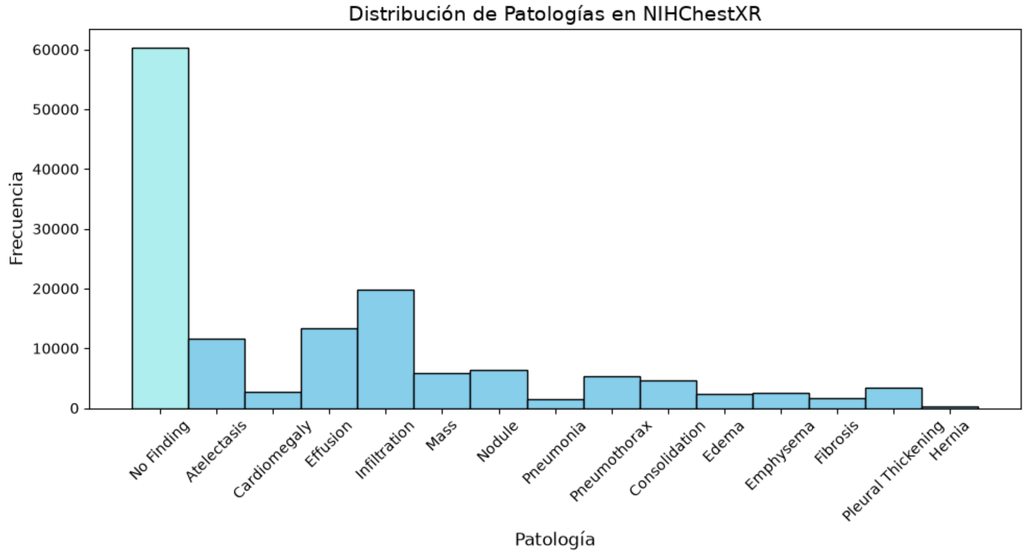
Datos

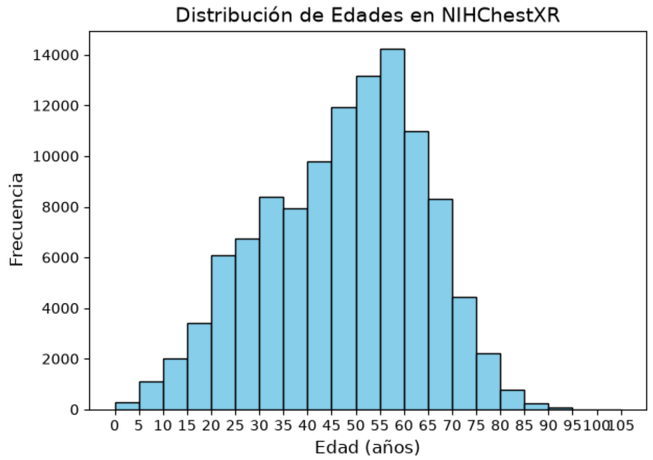
- `X: {scan_id, patient_id, image, age, sex} y: {labels}`
- 112.120 imágenes; **30.805 pacientes**
  - Partición **por pacientes**:
    - 70% de entrenamiento (21.563)
    - 15% de validación (4.621)
    - 15% de test (4.621)

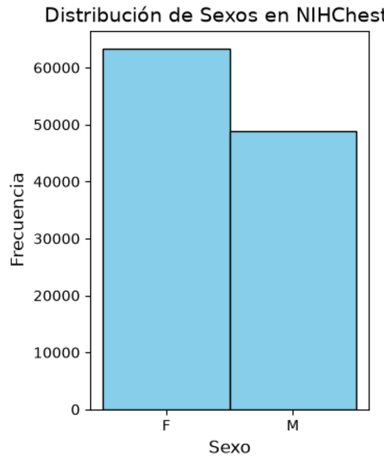






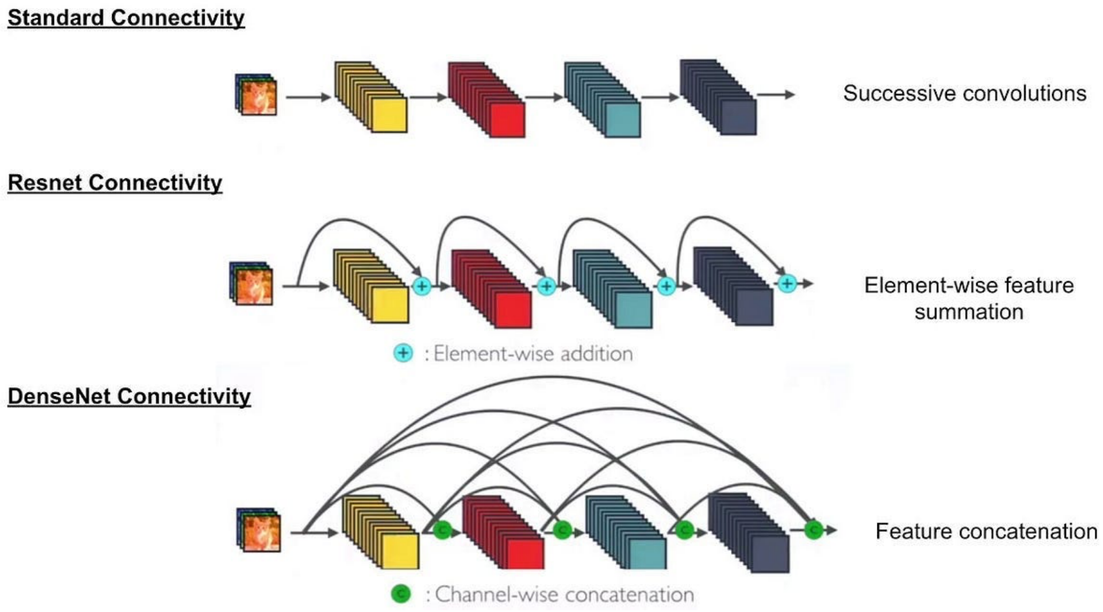






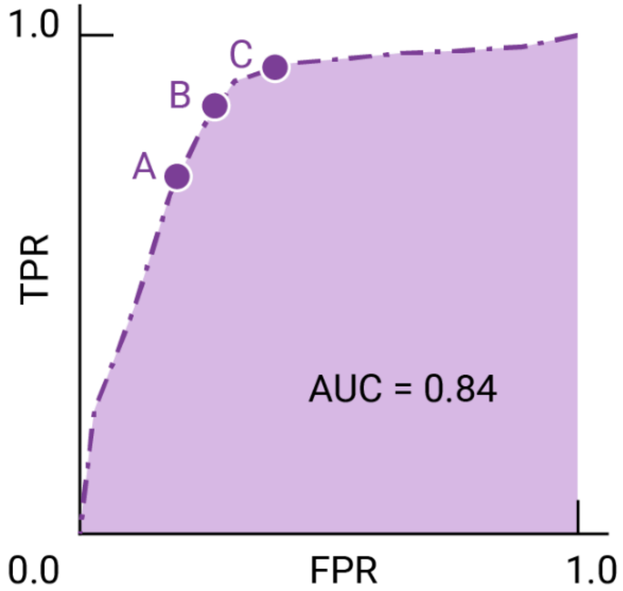
Re-entrenamiento

- DenseNet121: Red neuronal convolucional (CNN) densamente conectada
  - 6.962.959 parámetros entrenables
  - Bloques densos: secciones de capas que se conectan entre ellas
    - Bloque denso 1: 6 capas
    - Bloque denso 2: 12 capas
    - Bloque denso 3: 24 capas
    - Bloque denso 4: 16 capas



Búsqueda de Hiperparámetros

- Tres búsquedas principales del re-entrenamiento de DenseNet121: **Completo**, **Capas Intermedias** (*bloques densos*) y **Cabecera**
  25.000 imágenes de train, 8.000 de validación
  - Aumento de datos (ninguna, ligera e media)
  - Función de pérdida (BCE, pw, $\sqrt{pw}$)
  - *Learning-rate* ($[0{,}00003 : 0{,}01]$)
  - *Weight-decay* ($[0{,}0001 : 0{,}05]$)
  - **Métrica de evaluación**: mAUC

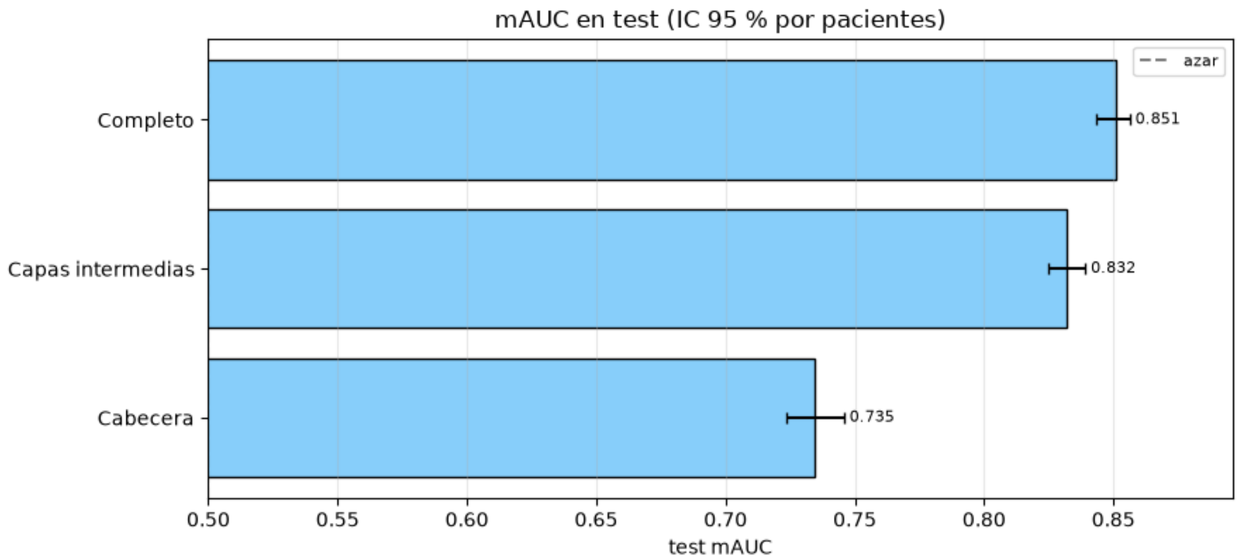


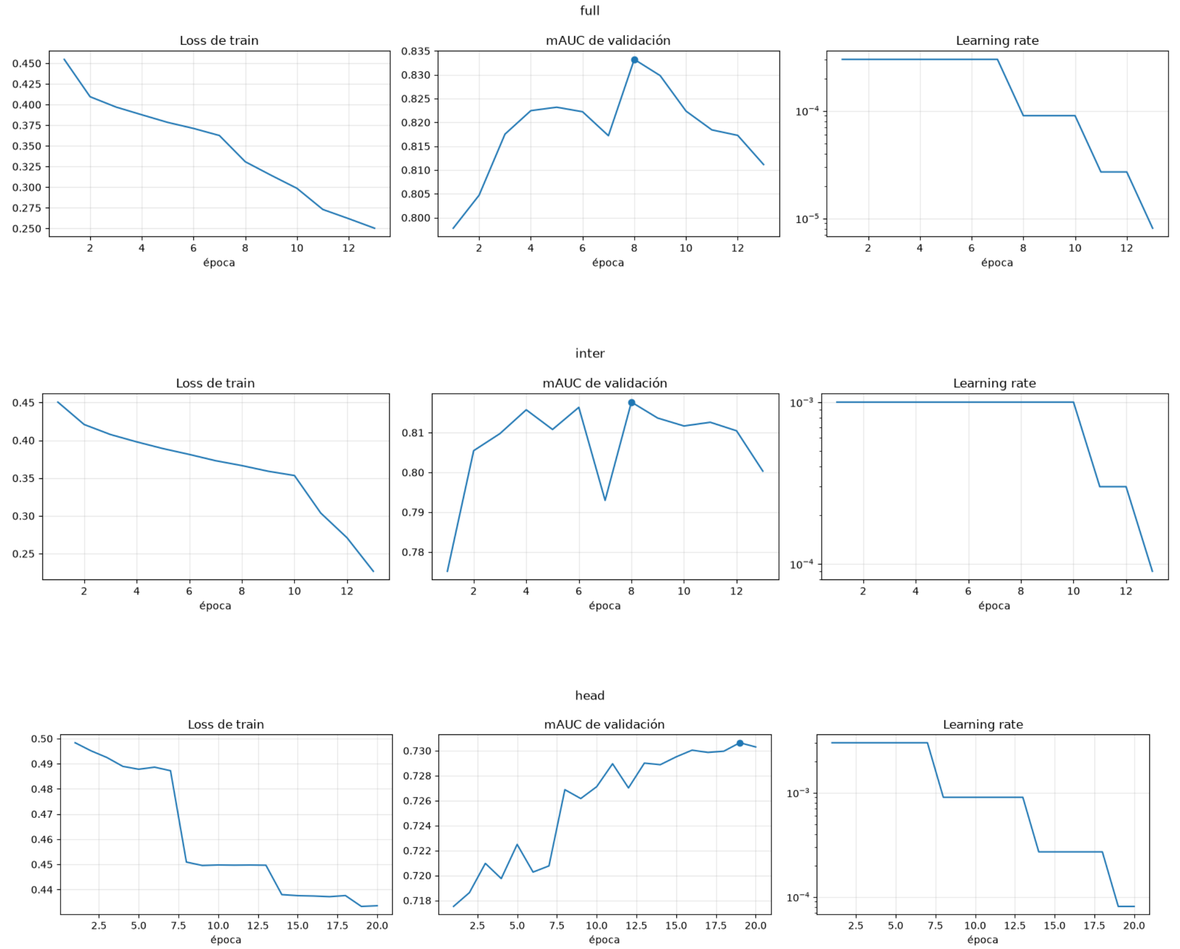
Confirmación con varias semillas (Capas intermedias):

#	lr	capas	wd	aug	loss	media	std	valores
1	0.001	b2_b3	0.05	none	pw_sqrt	0.8145	0.0022	0.8114, 0.8156, 0.8165
2	0.001	b2_b3	0.05	none	bce	0.8094	0.0030	0.8114, 0.8117, 0.8052

Entrenamiento

- Tres re-entrenamientos completos con sus respectivos hiperparámetros.
  - Completo: 6.962.959 params.
  - Capas Intermedias: 4.431.247 params.
  - Cabecera: 15.375 params.



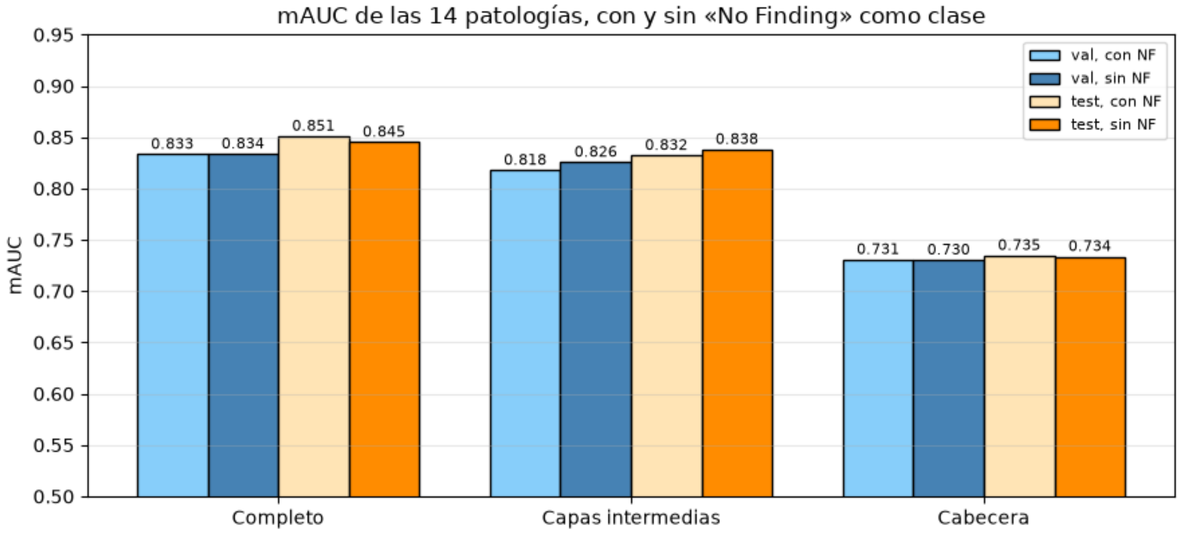


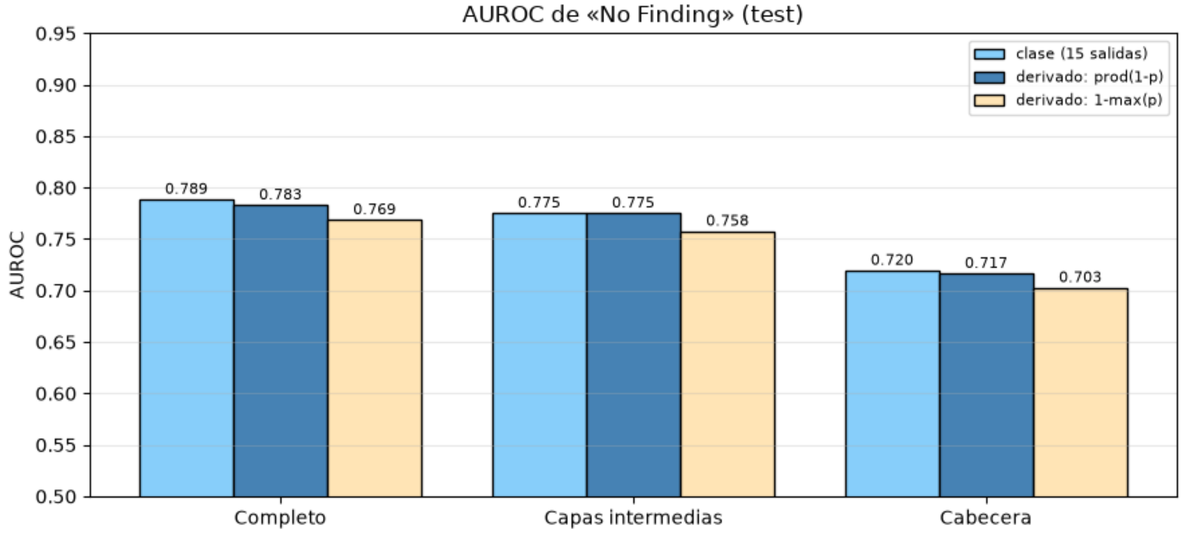
* IC 95% para distinguir del ruido y despreciar mejoras de mAUC no significativas

Experimento - “No Findings”

- Tres experimentos con los mismos mejores hiperparámetros hallados previamente.
- C = ~~15~~ 14: *No Findings* ahora se deduce a partir del resto:

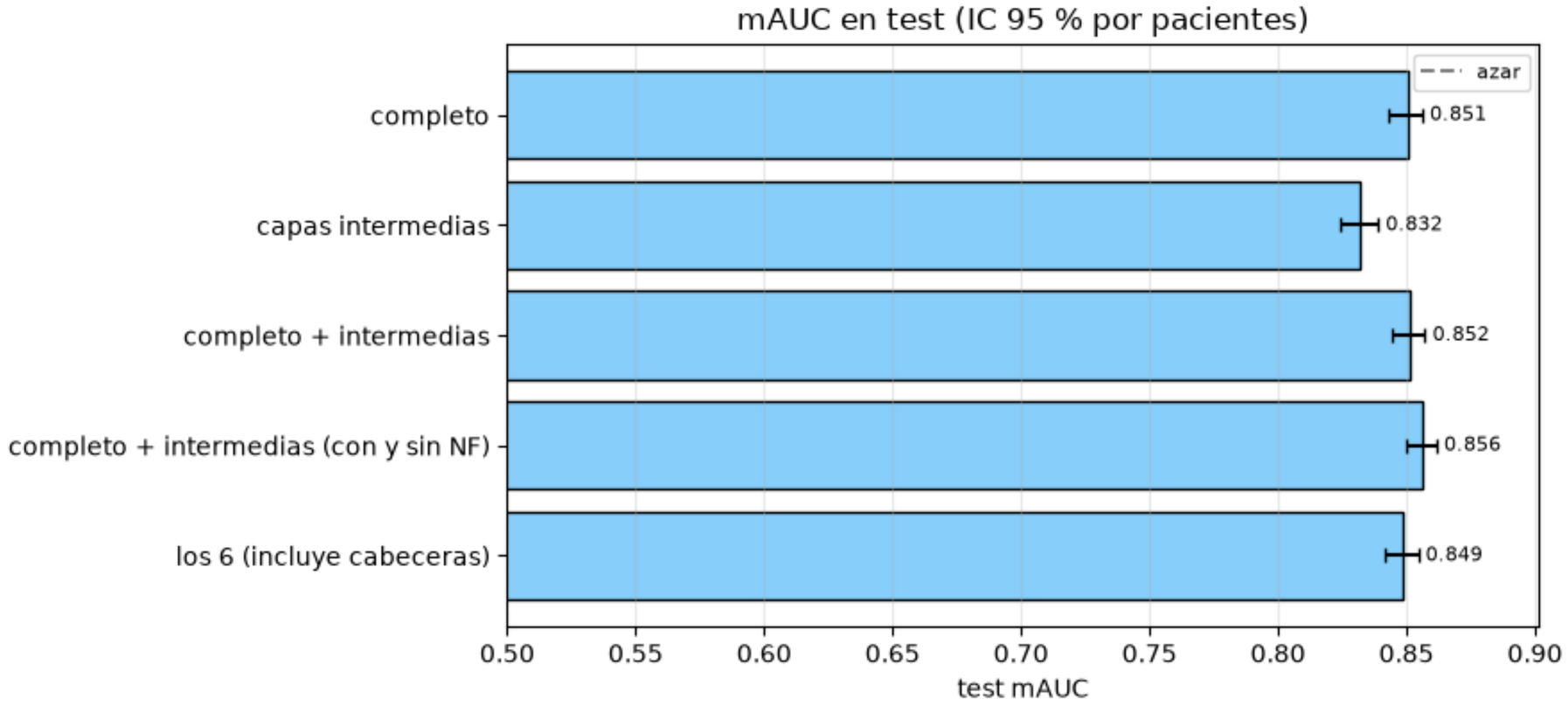
$$\prod_{c \in C}(1 - p_c) \quad \text{Ó} \quad \arg\max_{p_c \in C}(1 - p)$$





Experimento - Promedio de modelos

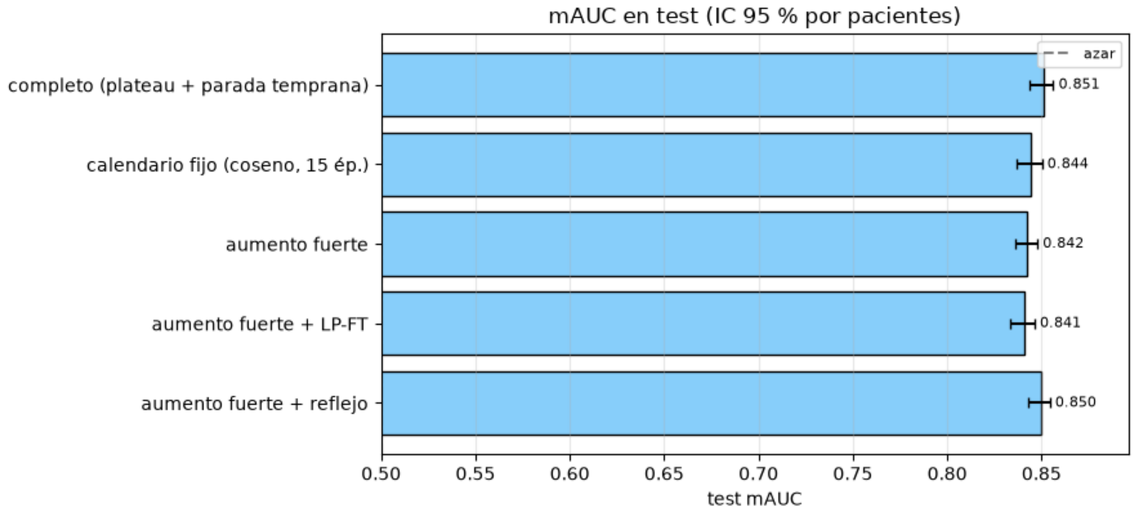
- Se *promedian* los **resultados de los modelos** hasta ahora obtenidos
  Objetivo: los errores que no comparten se compensan

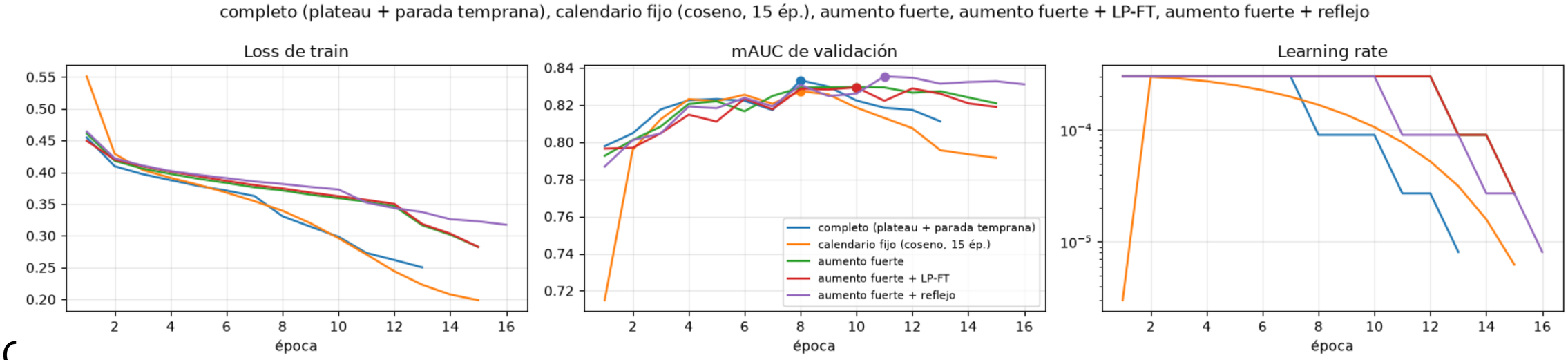


* IC 95% para distinguir del ruido y despreciar mejoras de mAUC no significativas

Otros experimentos

- Planificador con calendario fijo
- Aumento de datos fuerte y reflejado
- *Linear-probing & Fine-tuning*
  (primero cabecera, luego el resto)





* IC 95% para distinguir del ruido y despreciar mejoras de mAUC no significativas

FIN

Gracias por su atención

Héctor Bernal Martí